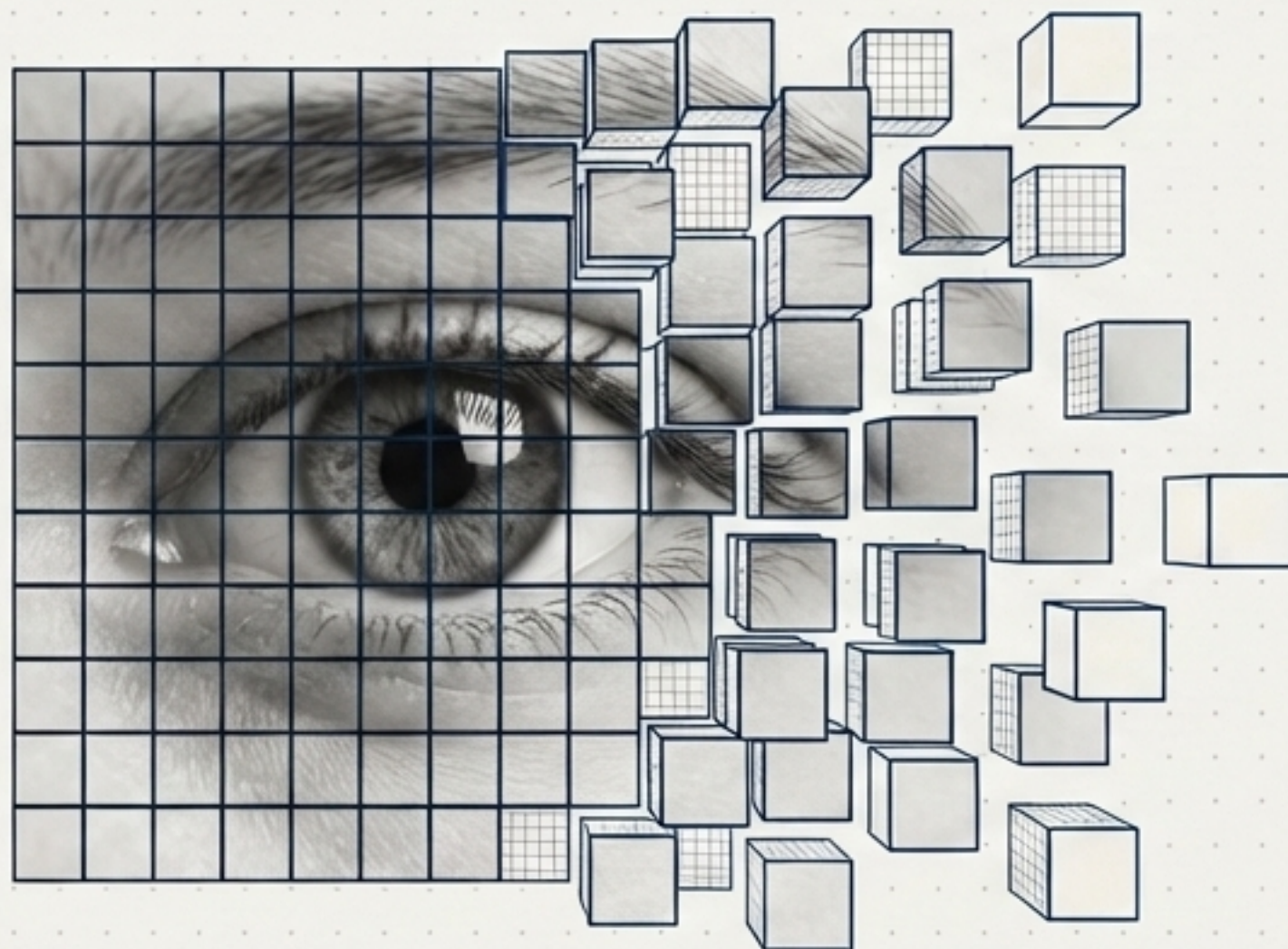


Fundamentos do Processamento Digital de Imagens

Um estudo visual sobre manipulação de pixels, eficiência computacional e fidelidade de dados.

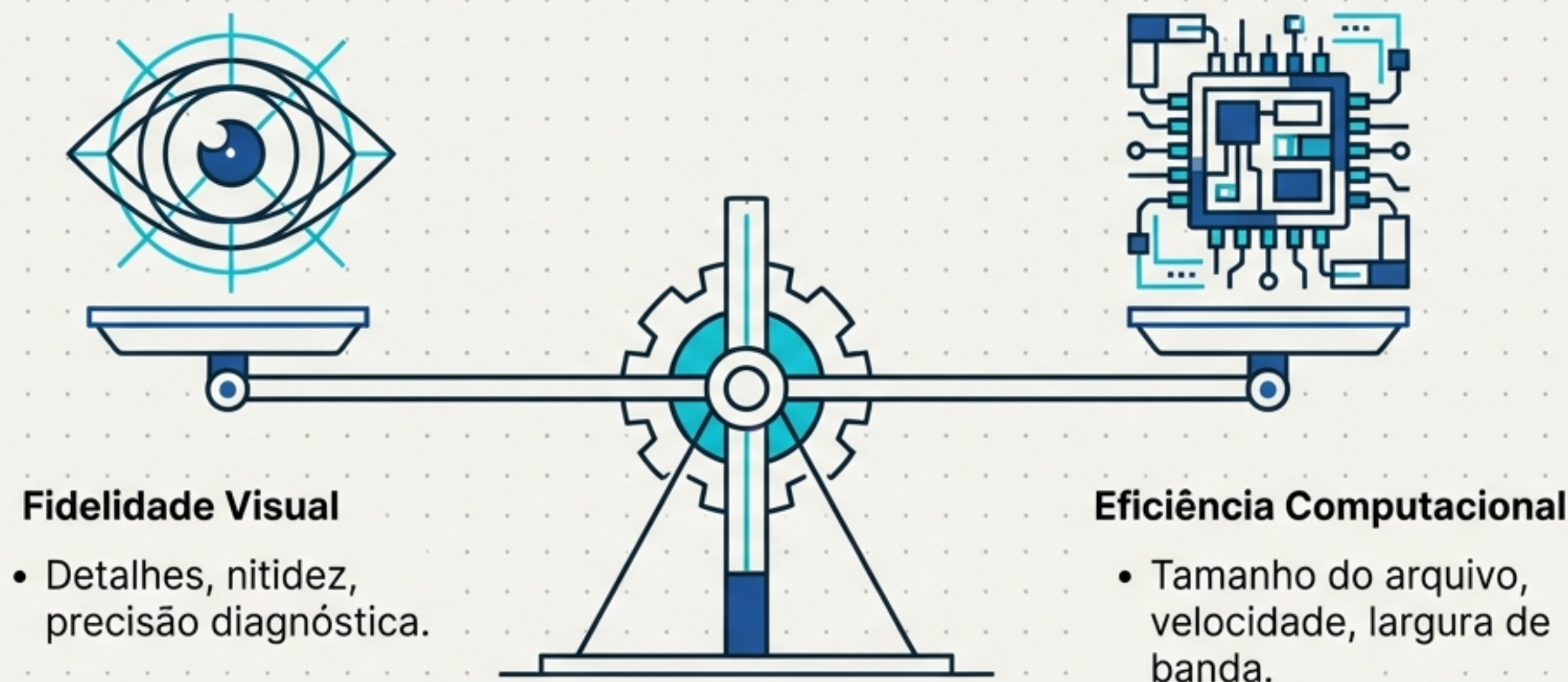


[Discente: Pedro Ferreira]

[PDI-2026.1]

[Prof. Dr. Cassio Vinhal]

A Tensão Central do PDI

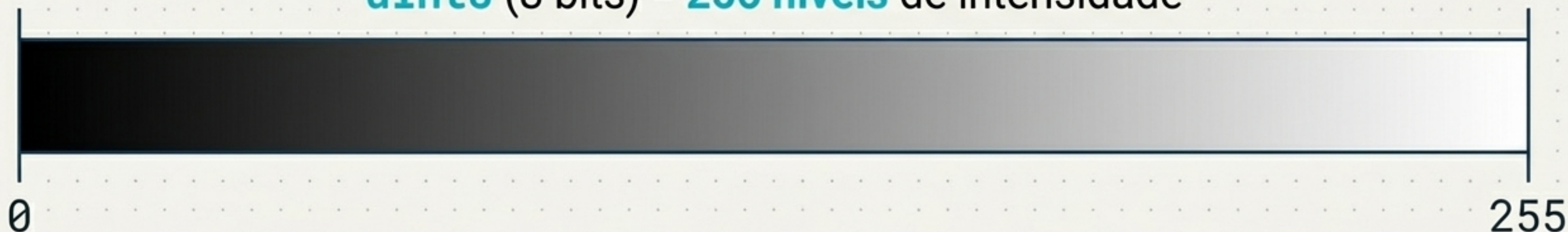


Insight Crítico: Manipular uma imagem digital não é apenas aplicar filtros; é uma série de decisões matemáticas conscientes para equilibrar a perfeição visual contra as limitações físicas de armazenamento e processamento.

O Pixel como Unidade de Brilho

Raio-X do Intervalo Dinâmico

`uint8` (8 bits) = 256 níveis de intensidade



Imagens em tons de cinza mapeiam a intensidade luminosa de cada ponto exato.

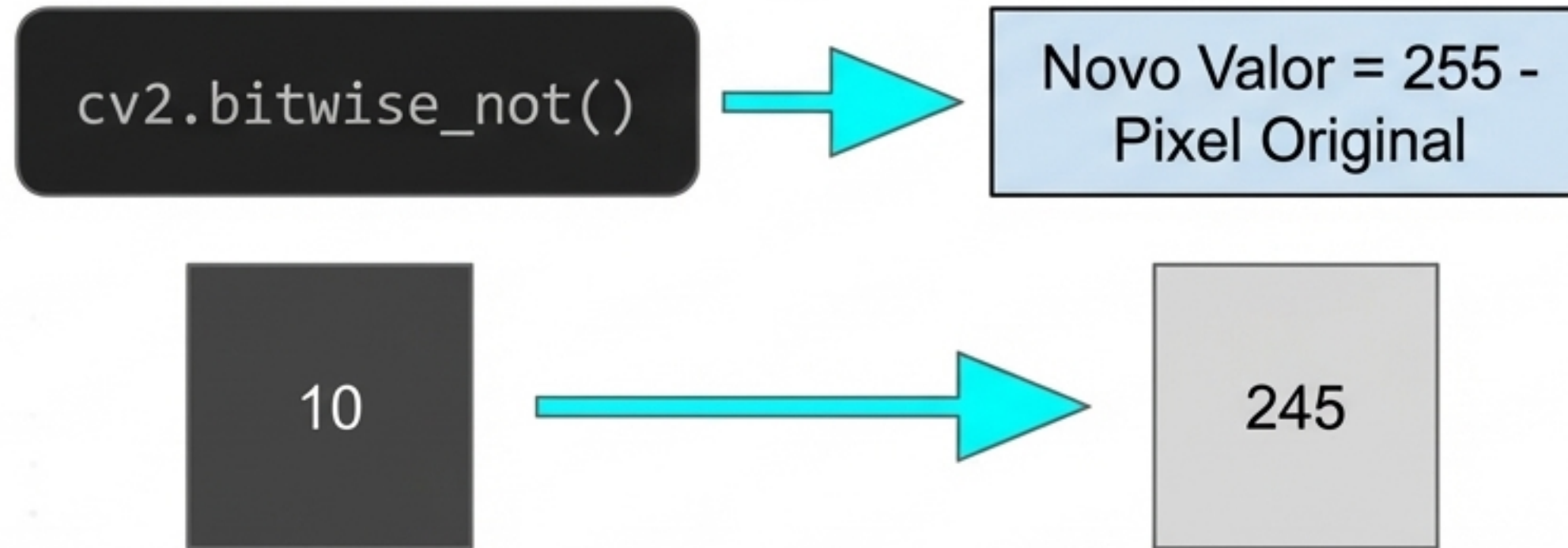
O formato `uint8` oferece eficiência extrema de memória mantendo qualidade visual superior.

Tipos mais pesados (como `float32`) evitam perdas sutis, mas multiplicam o custo computacional.

Manipulação de Imagens em Tons de Cinza

A manipulação de imagens começa com a compreensão de como os tons de cinza são representados e processados, preparando o terreno para operações como a inversão.

Exemplo: Inversão Visual (Negativo)



Insight Crítico: A percepção visual é invertida no nível do bit. Regiões brancas originais tornam-se pretas e vice-versa, revelando texturas e detalhes estruturais que o olho humano ignoraria na imagem positiva.

Quantização: Comprimindo o Espectro

A quantização agrupa pixels de cores muito próximas em uma única cor. O espectro original de cores é encurtado, perdendo-se transições suaves para economizar espaço.

O Surgimento do Efeito 'Banding'

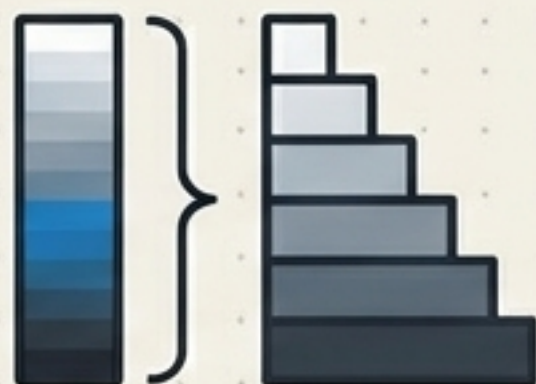


8 bits (Ideal - Sem Banding)

O Efeito 'Banding' (faixas) surge quando não há bits suficientes para representar **todas as transições suaves de cor**. Em vez de um degradê contínuo, a imagem mostra faixas de cores sólidas e abruptas, perdendo detalhes e realismo.

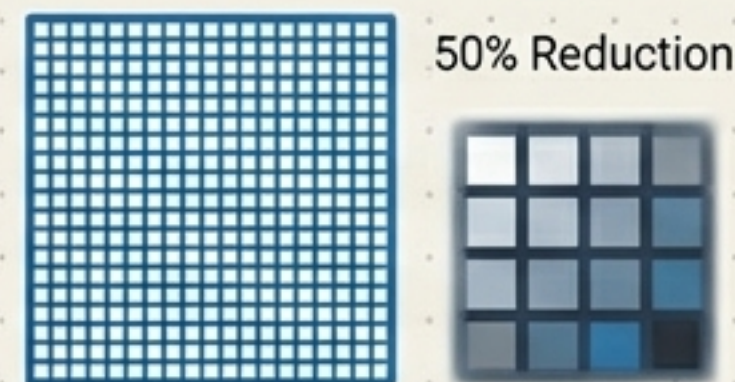
Resolução Espacial vs. Resolução de Intensidade

Redução de Intensidade (Tons)



Efeito Visual: Gradientes tonais quebrados, faixas artificiais e surgimento de manchas. Perda de profundidade.

Redução Espacial (Pixels)



Efeito Visual: Perda severa de nitidez, bordas borradas e efeito pixelado em macro. Perda de forma.



O Contexto Médico: Em diagnósticos, a alta resolução de intensidade é inegociável. Pequenas variações de brilho podem separar um tecido saudável de uma patologia. Reduzir esta resolução esconde detalhes críticos, tornando a imagem clinicamente inútil.

Compressão de Arquivo: O Teste JPEG

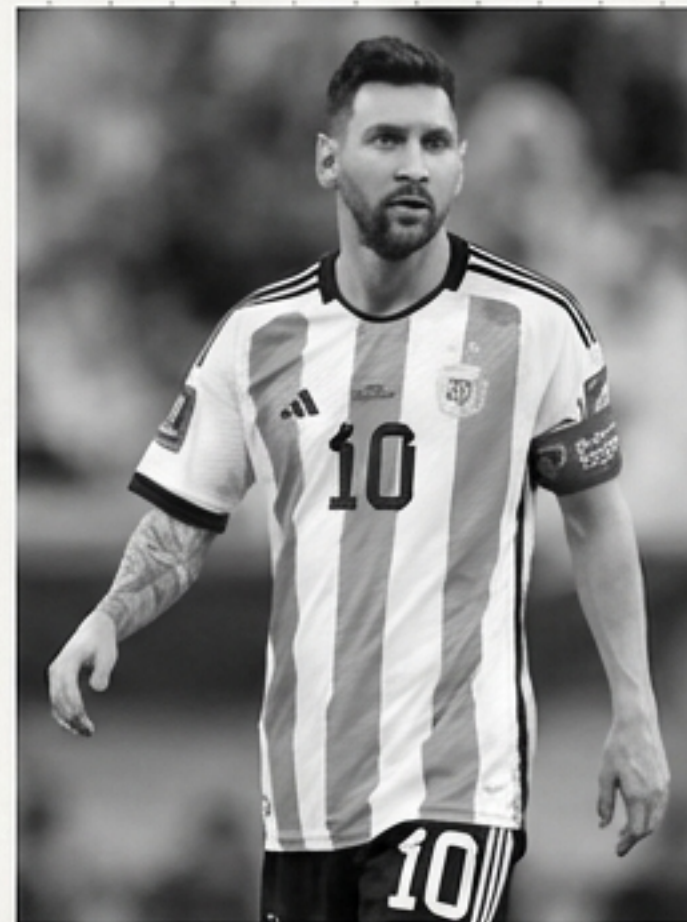
Original (JPG)



JPEG-95



JPEG-50



Medido: 1255.7 KB | Compressão prévia inerente

Foco: Preservação máxima | Detalhes intactos

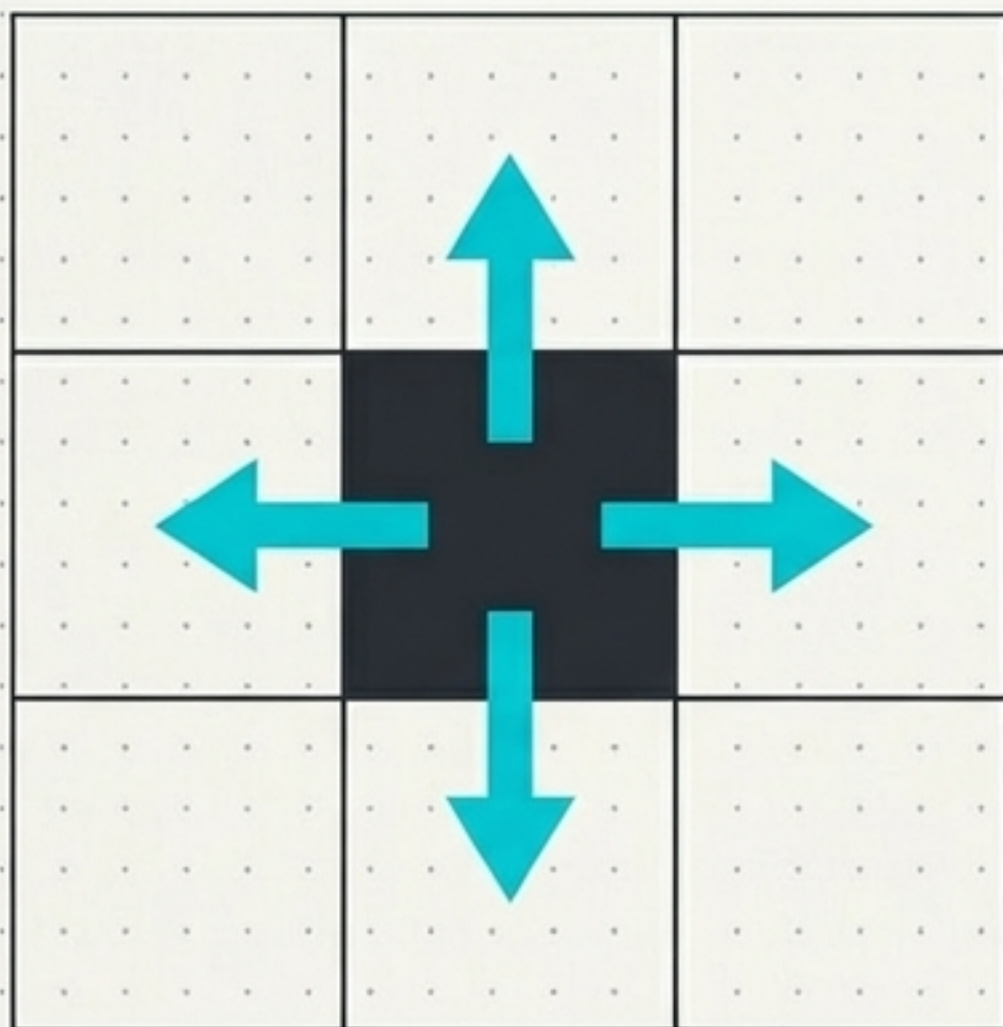
Foco: Redução drástica | Artefatos visíveis

O algoritmo JPEG descarta informações ativamente. Bordas finas, texturas complexas e pequenos padrões são os primeiros a serem destruídos em prol da redução do tamanho do arquivo.

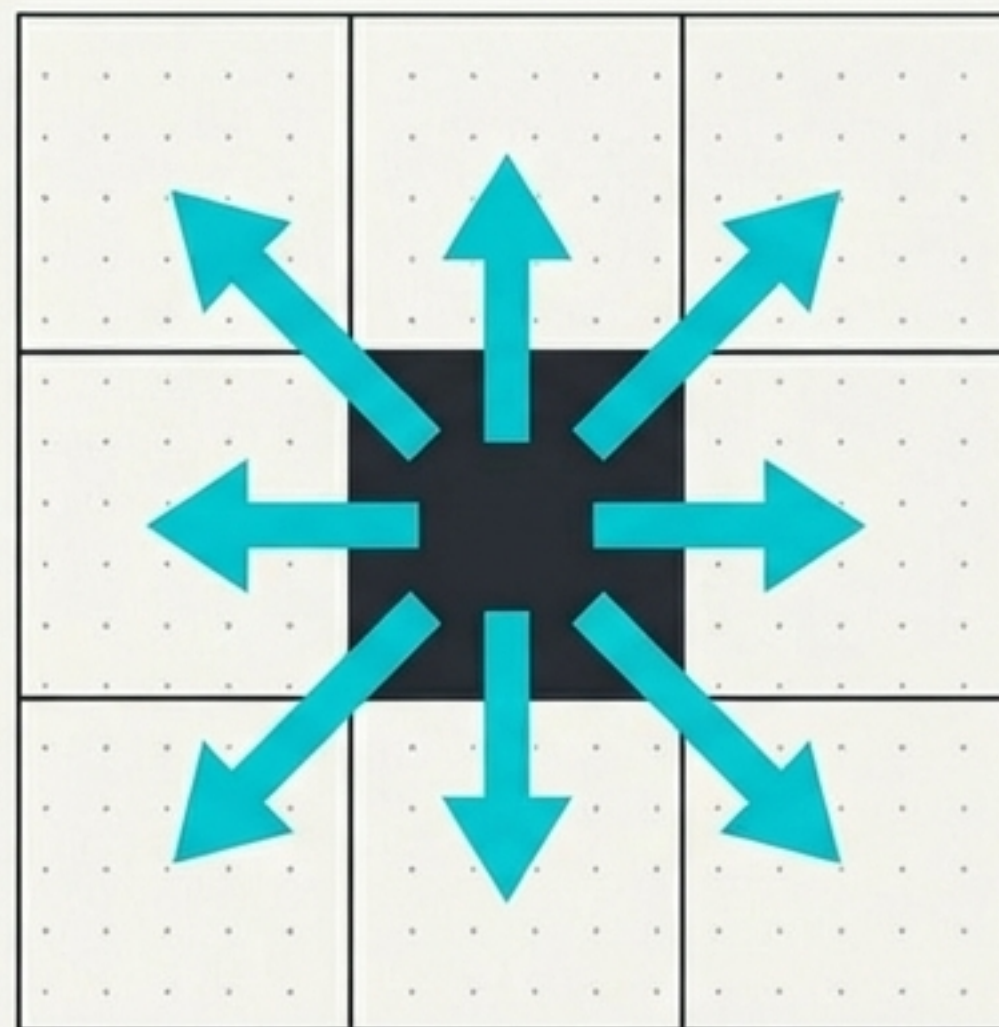
Perfil de Decisão de Compressão

Nível de Retenção	Tamanho Relativo	Perda Visual	Cenário de Uso Ideal
JPEG 100% / Original	Máximo	Nenhuma / Mínima	Análise médica, impressão de alta qualidade, laudos técnicos.
JPEG 95%	Otimizado	Imperceptível a olho nu	Armazenamento padrão, banco de dados de referência.
JPEG 50%	Mínimo	Artefatos visíveis, blocos e perda de bordas	Web, previews rápidos, transmissões em baixa banda.

A Estrutura Oculta: Vizinhaça e Conectividade



Conectividade-4



Conectividade-8

Em imagens binárias, algoritmos usam estas regras de adjacência matemática para agrupar pixels isolados e rotulá-los como 'objetos' contínuos. A regra geométrica escolhida muda fundamentalmente a topologia interpretada pelo software.

O Impacto Algorítmico da Conectividade

Conectividade-4

Nível de Restrição: Alta Restrição

Tratamento: Separa regiões que se tocam apenas pelas quinas.

311

Objetos detectados

Conectividade-8

Nível de Restrição: Permissivo

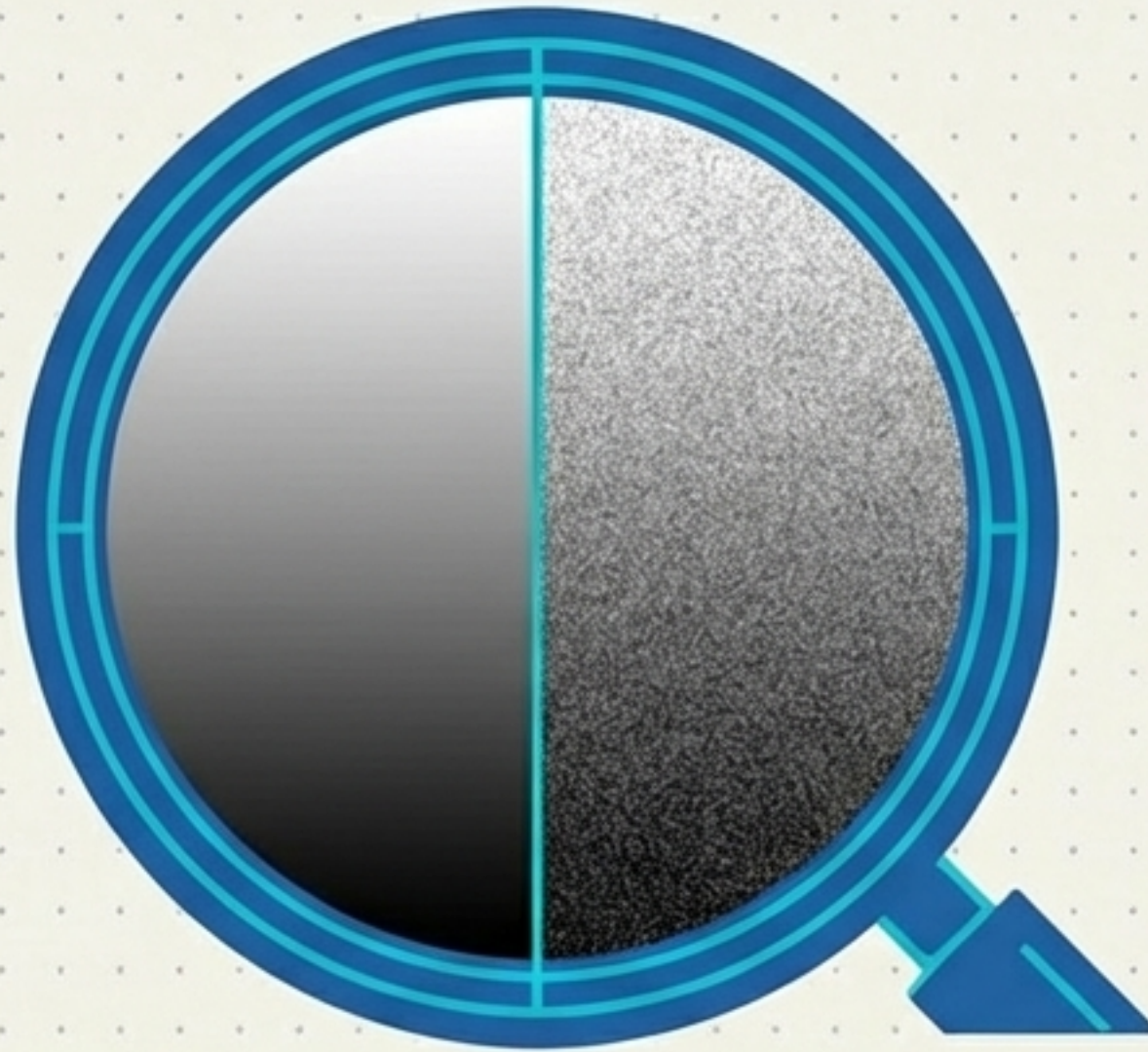
Tratamento: Une regiões conectadas diagonalmente.

257

Objetos detectados

Insight Crítico: A matemática muda a realidade física do dado. A Conectividade-4 hiper-fragmenta a imagem original, enquanto a Conectividade-8 aglutina pixels adjacentes, resultando em uma contagem de objetos significativamente menor e mais unificada.

A Interferência do Hardware: Ruído



Sensores de baixa qualidade introduzem variações aleatórias (noise) na captura, destruindo a clareza, embaçando bordas e criando granulação artificial nos dados.

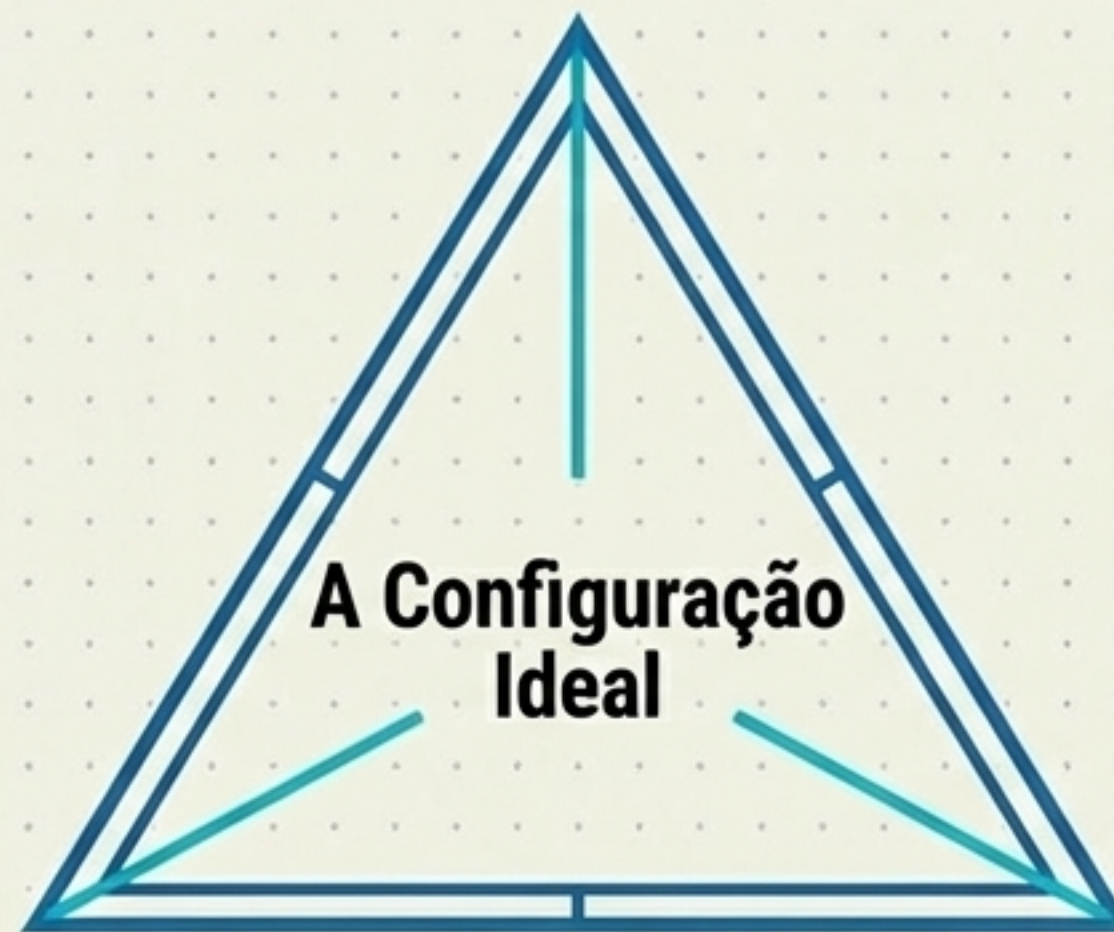
Filtros Gaussianos

Suavização por Média/Mediana

Ajuste de ISO/Exposição

Síntese: O Triângulo do PDI

Fidelidade Visual
(Impactada por Quantização e Ruído)



Eficiência de Sistema
(Controlada por Compressão e Resolução)

Precisão de Análise
(Definida por regras de Conectividade)

Conclusão do Laboratório: Não existe processamento isolado perfeito. A excelência no Processamento Digital de Imagens é a habilidade técnica de navegar neste triângulo matemático, sacrificando o que é supérfluo para maximizar o que é crítico para cada contexto específico.